



**BUKU MANUAL PENGGUNAAN
SISTEM REKOMENDASI PRODUK UNGGULAN
CAFE KOPI PINTU TAMAN BERBASIS INDOBERT DAN
SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)**

Disusun oleh:

Noel

NIM. 535210103

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2026

DAFTAR ISI

PENGENALAN SISTEM	3
INSTALASI PROGRAM	4
Persiapan Aplikasi POS (Mobile)	4
Model Backend & Web Menu	4
Persiapan Modul Analisis & Rekomendasi	4
Instalasi Library Pendukung	4
Konfigurasi Basis Data	5
Menjalankan Program	5
Pembaruan Rekomendasi	5
CARA PENGGUNAAN SISTEM	6
Penggunaan Aplikasi POS (oleh Pemilik/Kasir)	6
Penggunaan Web Menu (oleh Pelanggan)	7
Memperbarui Rekomendasi (oleh Pengelola/Admin)	7
Alur Kerja Lengkap Sistem	8
Mengatasi Masalah (Troubleshooting)	8

PENGENALAN SISTEM



Gambar 1 Tampak Dalam Cafes Kopi Pintu Taman

Manual book ini disusun untuk memberikan panduan lengkap penggunaan Sistem Rekomendasi Produk Unggulan Cafe Kopi Pintu Taman. Sistem ini dirancang untuk:

- a. Mendukung operasional kafe melalui aplikasi POS berbasis mobile yang mampu mencatat transaksi, mengelola menu dan stok, serta menghasilkan laporan penjualan.
- b. Menyediakan rekomendasi produk unggulan kepada pelanggan melalui web menu berbasis QR code, berdasarkan hasil analisis sentimen ulasan dan data penjualan.
- c. Membantu pengelola kafe dalam memperbarui rekomendasi produk secara berkala menggunakan modul SAW terintegrasi dengan IndoBERT.

Manual book ini ditujukan untuk:

- a. Kasir/Pemilik yang mengoperasikan aplikasi POS untuk mencatat transaksi harian.
- b. Pelanggan yang mengakses web menu melalui QR code untuk melihat menu dan rekomendasi produk.
- c. Admin/Pengelola yang bertanggung jawab memperbarui rekomendasi produk secara berkala.

INSTALASI PROGRAM

Persiapan Aplikasi POS (Mobile)

1. Pastikan berkas proyek Flutter aplikasi POS tersedia dalam satu folder.
2. Pastikan Flutter SDK sudah terpasang pada komputer pengembang.
3. Aplikasi dapat dijalankan ke perangkat Android melalui perintah build Flutter, atau dipasang melalui berkas APK hasil build.

Model Backend & Web Menu

1. Pastikan seluruh berkas backend (main.py) dan berkas web (index.html, style.css, script.js) berada dalam satu folder.
2. Pastikan basis FastAPI data PostgreSQL tersedia dan dapat diakses online.

Persiapan Modul Analisis & Rekomendasi

1. Pastikan folder model IndoBERT hasil fine-tuning tersedia bersama berkas skrip rekomendasi (SAW)
2. Pastikan berkas data penjualan (penjualan.csv) tersedia dan terisi dari keseluruhan penjualan POS.

Instalasi Library Pendukung

Pengembangan ini menggunakan beberapa library Python utama, antara lain:

- fastapi
- uvicorn
- psycopg2-binary
- transformers
- torch

Library tersebut harus sudah terpasang pada sistem. Jika belum, instalasi dapat dilakukan menggunakan perintah pip sesuai kebutuhan

Konfigurasi Basis Data

1. Tentukan koneksi basis data PostgreSQL melalui environment variable DATABASE_URL.
2. Pastikan koneksi yang sama digunakan oleh backend FastAPI dan skrip rekomendasi

Menjalankan Program

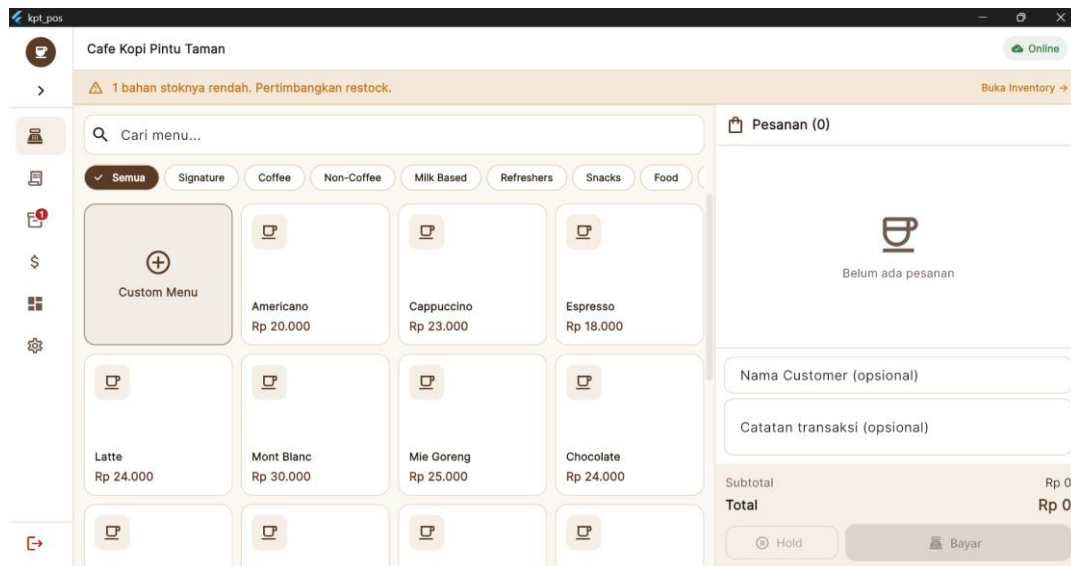
1. Jalankan backend FastAPI sehingga web menu dapat diakses.
2. Pasang dan jalankan aplikasi POS pada perangkat Android.
3. Untuk memperbarui rekomendasi, jalankan skrip rekomendasi (saw_recommend.py) secara berkala.

Pembaruan Rekomendasi

1. Pembaruan rekomendasi dilakukan dengan menjalankan kembali skrip rekomendasi setelah terdapat data ulasan dan penjualan terbaru. Hasil terbaru akan menggantikan hasil sebelumnya dan otomatis tampil di web menu.

CARA PENGGUNAAN SISTEM

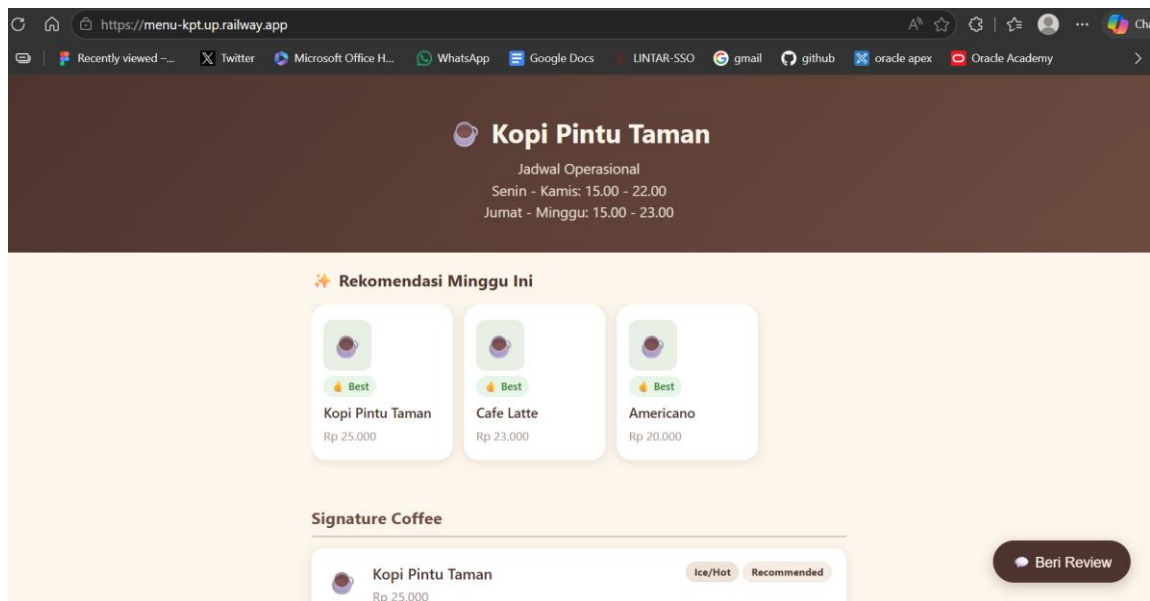
Penggunaan Aplikasi POS (oleh Pemilik/Kasir)



Gambar 2 Tampilan Utama POS

1. Login: Masukkan username dan password, lalu tekan tombol masuk.
2. Pencatatan Transaksi: Pilih menu yang dipesan pelanggan, atur jumlah, suhu, dan tambahan bila ada, lalu lakukan pembayaran. Untuk pesanan yang tidak ada di daftar, gunakan menu Custom.
3. Manajemen Menu & Resep: Buka menu Pengelolaan pada Settings untuk menambah, mengubah, atau menghapus menu, serta mengatur resep.
4. Pembatalan Transaksi: Buka detail transaksi pada laporan penjualan, pilih Batalkan Pesanan, pilih alasan, dan isi catatan.
5. Laporan Penjualan: Buka halaman Sales Report, pilih periode (atau tombol Hari Ini) untuk melihat ringkasan penjualan.
6. Manajemen Stok: Buka halaman Inventory untuk memantau dan memperbarui stok bahan. Notifikasi akan muncul jika stok mencapai batas minimum.

Penggunaan Web Menu (oleh Pelanggan)



Gambar 3 Tampilan Web Menu

1. Membuka Menu: Pindai QR code pada meja untuk membuka web menu atau akses web.
2. Melihat Menu: Lihat daftar menu berdasarkan kategori, ketuk menu untuk melihat detail.
3. Melihat Rekomendasi: Lihat bagian Rekomendasi untuk produk unggulan.
4. Memberi Ulasan: Tekan tombol Beri Review, pilih menu, beri rating dan tulis ulasan, lalu kirim.

Memperbarui Rekomendasi (oleh Pengelola/Admin)

1. Pastikan data penjualan terbaru telah dimasukkan ke berkas penjualan.csv.
2. Jalankan skrip rekomendasi (saw_recommend.py).
3. Sistem akan memproses ulasan dengan IndoBERT, menghitung SAW, dan menyimpan hasil terbaru.
4. Web menu akan otomatis menampilkan rekomendasi yang telah diperbarui.

Alur Kerja Lengkap Sistem

Sistem ini bekerja melalui tahapan berikut:

1. Pelanggan memesan; kasir mencatat transaksi pada aplikasi POS.
2. Data penjualan tersimpan pada basis data POS (transaksi dibatalkan dan item custom dikecualikan dari analisis).
3. Pelanggan memberi ulasan melalui web menu QR.
4. Ulasan tersimpan pada basis data PostgreSQL.
5. Secara berkala, modul rekomendasi dijalankan.
6. IndoBERT mengklasifikasikan sentimen tiap ulasan, lalu diagregasi per menu.
7. Data sentimen digabung dengan data penjualan menggunakan metode SAW.
8. Sistem menghasilkan peringkat produk unggulan dan menyimpannya.
9. Web menu menampilkan rekomendasi produk unggulan kepada pelanggan.

Mengatasi Masalah (Troubleshooting)

Beberapa masalah umum yang mungkin terjadi serta solusinya antara lain:

Masalah	Penyebab	Solusi
Aplikasi POS tidak bisa login	Kredensial salah	Pastikan username & password benar
Rekomendasi tidak muncul di web	Skrip rekomendasi belum dijalankan	Jalankan saw_recommend.py
Rekomendasi kosong / tidak akurat	Nama menu di data penjualan & ulasan tidak sama	Samakan penulisan nama menu

Web menu tidak tampil	Backend FastAPI tidak berjalan	Jalankan kembali backend
Skrip rekomendasi error koneksi DB	DATABASE_URL belum di-set	Set environment variable DATABASE_URL
Stok tidak berkurang otomatis	Resep menu belum diatur	Atur resep menu pada aplikasi POS